Desarrollo de una Plataforma Web para la Difusión de la Oferta Académica de Open Brain

Juan Carlos Barajas Quintero - 1152455

Julián Camilo Cáceres Calderón - 1152458

Jeyson Camilo Aguilar Tarazona - 1152459

Pedro José García Leal - 1152483

Omar Fernando Suárez Oviedo - 1152216

TUTOR:

JESSICA LORENA LEAL PABÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 3
1. PROBLEMA..... 4
1.1. Descripción del Problema..... 4
1.2. Solución..... 9
1.3. Justificación..... 12
1.4. Beneficiarios..... 13
1.5. Alcance y delimitaciones..... 14
2. Objetivos..... 16
2.1. Objetivo General..... 16
2.2 Objetivos Específicos..... 16
3. Marco Referencial..... 16
3.1. Antecedentes..... 16
3.1.1 Antecedentes internacionales..... 16
3.1.2. Antecedentes nacionales..... 19
3.1.3. Antecedentes locales..... 21
3.2. Marco Teórico..... 24
3.2.1. Transformación digital..... 24
3.2.2. Arquitectura y diseño responsivo..... 27
3.2.3. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)..... 30
3.3. Marco legal..... 32
4. Metodología..... 34
4.1. Fase 1: Empatía..... 34
4.1.1. Técnica 1: Observación Encubierta..... 35
4.1.2. Técnica 2: Entrevistas cualitativas..... 36
4.2. Fase 2: Definición..... 37
4.2.1. Técnica 1: Mapa de empatía..... 37
4.2.2. Técnica 2: Dentro / Fuera..... 39
4.3. Fase 3: Ideación..... 40
4.3.1. Técnica 1: Lluvia de ideas o Brainstorming..... 40
4.3.2. Técnica 2: Matriz de Eisenhower..... 42
4.4. Fase 4: Prototipado..... 44
4.4.1. Técnica 1: Prototipo en bruto..... 45
4.4.2. Técnica 2: Moodboard..... 48
5. Referencias..... 50

INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla una plataforma web para la difusión de la oferta académica de Open Brain, una organización de Cúcuta dedicada a la atención de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Hoy la promoción de sus servicios y la recepción de solicitudes de inscripción dependen de llamadas, mensajería instantánea y contacto manual, sin un canal digital que centralice la información. El proyecto se realiza en el periodo académico 2026-2, en el marco del Seminario Integrador 2 del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, y se organiza en cinco capítulos.

El primer capítulo presenta el problema. Incluye la descripción del problema con su pregunta y su árbol de causas y efectos, la solución propuesta, la justificación, los beneficiarios y el alcance con sus delimitaciones. El segundo capítulo plantea el objetivo general y los objetivos específicos. El tercero es el marco referencial, que recoge los antecedentes internacionales, nacionales y locales relacionados con plataformas web, transformación digital y comunicación institucional en el sector educativo.

También incluye el marco teórico, que sustenta el proyecto en tres temas: la transformación digital, la arquitectura y el diseño responsivo, y el diseño centrado en el usuario, y el marco legal, con las normas colombianas sobre protección de datos personales, sociedad de la información, comercio electrónico, seguridad de la información y derechos de la infancia y la adolescencia.

El cuarto capítulo es el desarrollo metodológico, que aplica Design Thinking en cinco fases con dos técnicas cada una. En empatía se usaron la observación encubierta y las entrevistas cualitativas. En definición, el mapa de empatía y la técnica Dentro / Fuera. En

ideación, la lluvia de ideas y la matriz de Eisenhower. En prototipado, el prototipo en bruto y el moodboard. Estas técnicas permitieron pasar de comprender a las familias a tener una propuesta visual de la plataforma para celular y escritorio. El quinto capítulo reúne las referencias que respaldan el documento.

1. PROBLEMA

1.1. Descripción del Problema

La transformación digital ha cambiado la forma en que las organizaciones se dan a conocer y se comunican con sus usuarios: hoy el canal digital es, con frecuencia, el primer punto de contacto entre una organización y las personas que buscan sus servicios. Para las organizaciones pequeñas, contar con un espacio digital propio se ha convertido en una condición para ser encontradas, generar confianza y ampliar su alcance.

En este contexto se encuentra Open Brain, una organización de carácter pluralista dedicada a promover la inclusión y a mejorar el entendimiento de las dificultades específicas de aprendizaje que presentan niños, niñas y adolescentes, brindando un espacio idóneo para su atención. Adicionalmente, ofrece orientación y capacitación informal a las familias de los estudiantes y a profesionales de la educación, con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de los menores. Se encuentra ubicada en Cúcuta, en la dirección CL 2N N.º 14E-102, Villa Prado. Cuenta con un equipo de tres profesores, uno de los cuales es el representante legal, quienes asumen además las tareas administrativas. La empresa cuenta con 8 millones de pesos, generados principalmente por la prestación de sus servicios y el cobro de tarifas de inscripción.

Algunos de los servicios que ofrece Open Brain son el acompañamiento pedagógico, el acompañamiento terapéutico y la estimulación adecuada. Entre los procesos, cuenta con procesos académicos: atención y ayuda a los estudiantes, retroalimentación a los padres, revisión de exámenes y material de escuela, supervisión de terapias, supervisión de plataformas, elaboración de planes, evaluación diagnóstica inicial, diseño de metodología propia, programación de horarios. También con procesos comerciales: promoción y publicidad de servicios, gestión de inscripciones y cupos, fijación y cobro de tarifas, gestión de testimonios, reclutamiento y capacitación de tutores, creación de contenido de sensibilización, gestión de marca.

En la actualidad, la promoción de los servicios de Open Brain y la gestión de las solicitudes de inscripción se realizan mediante canales dispersos y en su mayoría informales, como llamadas telefónicas, mensajería instantánea o redes sociales, sin un punto de contacto digital único y accesible que centralice la oferta académica de la empresa. Esta situación dificulta que nuevas familias interesadas conozcan de forma clara y completa los servicios disponibles, y limita la capacidad de la empresa para recibir y dar seguimiento oportuno a las solicitudes de inscripción, que actualmente dependen del contacto directo y manual con el equipo docente, que asume también las tareas administrativas.

El problema es relevante porque la falta de un canal digital centralizado limita directamente la posibilidad de que nuevas familias conozcan la oferta académica de Open Brain, lo cual afecta el alcance y el crecimiento natural de la organización dentro de su sector. Esto es consistente con investigaciones que vinculan directamente la transformación digital con la competitividad y la capacidad de las pequeñas organizaciones para ampliar su alcance hacia nuevos usuarios (Rojas Layza et al., 2025).

Asimismo, que la información no esté disponible de forma accesible desde distintos dispositivos es importante porque hoy en día la mayoría de las personas realiza sus búsquedas de servicios desde el celular, y no contar con esa accesibilidad significa dejar por fuera, de entrada, a una parte considerable de los usuarios potenciales. Según el DANE, en Colombia el teléfono inteligente es el dispositivo con mayor cobertura para acceder a internet: el 97,5 % de las personas que usaron internet en 2024 lo hizo desde un smartphone, muy por encima del televisor inteligente (43,8 %) y de los computadores portátiles (27,4 %) y de escritorio (20,4 %), además, más de una de cada cuatro personas usuarias de internet (27,6 %) lo utilizó para obtener información sobre bienes o servicios (DANE, 2025). En Norte de Santander, el 77,8 % de las personas de 5 años y más usó internet en 2024 (DANE, 2025). Por otro lado, la ausencia de canales de contacto directo y de un proceso claro para la recepción de solicitudes de inscripción es relevante porque el interés inicial de una familia puede perderse fácilmente si no encuentra una forma ágil de comunicarse o de dar el siguiente paso hacia la inscripción.

En conjunto, estas falencias son importantes porque afectan la manera en que Open Brain se posiciona frente a otras alternativas del sector que ya cuentan con canales digitales establecidos, restándole competitividad y visibilidad frente a las familias que buscan este tipo de servicios. Investigaciones recientes muestran que en la región "más del 70 % de las [pymes] operan con niveles bajos de madurez digital" (Pozo-Benites et al., 2025, p. 236).

Pregunta problema

¿Cómo lograr la centralización y visibilidad de la oferta académica de la empresa Open Brain, garantizando el acceso desde cualquier dispositivo y facilitando la atención al usuario y la recepción de solicitudes de inscripción?

Árbol del problema

Efectos indirectos	1.1. Reducción del alcance y del crecimiento de Open Brain dentro del sector de dificultades de aprendizaje.	2.1. Disminución de las inscripciones y de los ingresos de la empresa.	3.1. Menor disponibilidad de tiempo del personal para los procesos pedagógicos y terapéuticos, afectando la calidad de la atención a los estudiantes.
Efectos directos	1. Baja visibilidad y posicionamiento de Open Brain frente a competidores que ya cuentan con canales digitales establecidos.	2. Pérdida del interés inicial de las familias por no encontrar una vía ágil de comunicación con la empresa.	3. Sobrecarga operativa del equipo docente, que asume también las tareas administrativas, que atiende de forma manual los procesos comerciales y académicos.

Problema central	Falta de centralización y visibilidad digital de la oferta académica de la empresa Open Brain, que limita el acceso oportuno de las familias a la información y a los canales de inscripción.		
Causas directas	1. La información de la oferta académica (servicios, tarifas, horarios y cupos) se transmite de forma verbal y dispersa, sin un soporte unificado que la organice.	2. Open Brain no cuenta con un sitio web ni plataforma propia, su presencia en redes sociales es informal y no centraliza la oferta académica: capta familias por recomendación boca a boca y no figura en buscadores.	3. La atención a las familias y la recepción de solicitudes de inscripción dependen del contacto manual con el personal (llamadas, mensajería instantánea, registro verbal o en papel), sin un registro que permita dar seguimiento.

Causas indirectas	1.1.Material informativo limitado, solo impreso, sin folletos digitales ni código QR que dirija a más información.	2.1. Recursos económicos limitados y ausencia de personal técnico para crear y mantener un canal digital propio.	3.1. Equipo de tres docentes que, además de los procesos pedagógicos y terapéuticos, asume los procesos comerciales y administrativos.

1.2. Solución

Actualmente, la promoción de los servicios de Open Brain y la difusión de su oferta académica dependen de llamadas telefónicas, mensajería instantánea y el contacto directo con el equipo docente. Frente a esta situación, la solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web con arquitectura cliente-servidor y diseño responsivo, que centralice en un único punto de acceso la oferta académica de Open Brain y los canales de contacto para la recepción de solicitudes de inscripción. Esta arquitectura permite separar la gestión de la información de su presentación al usuario final, lo cual facilita que el contenido institucional (servicios, tarifas, horarios y perfil del equipo profesional) se mantenga disponible de manera permanente para las familias, sin que estas dependan del contacto directo y manual con el equipo docente para obtener información básica. Dado que Open Brain no cuenta con personal

técnico, el equipo de Open Brain suministrará y validará el contenido, y su publicación se canalizará mediante una solicitud al responsable técnico del sitio.

La plataforma estará organizada en cuatro módulos, que corresponden a las cuatro pantallas principales del prototipo en bruto elaborado en la fase de prototipado, en sus versiones para celular y para escritorio (Figuras 7 y 8). Todos los módulos comparten la misma barra de navegación con el logo de Open Brain y un botón de WhatsApp presente en cada pantalla, de modo que la familia pueda escribir a la organización desde cualquier punto del sitio.

El primero es el módulo de inicio, que funciona como puerta de entrada a la plataforma. Presenta un mensaje de bienvenida sobre el apoyo a las dificultades de aprendizaje en Cúcuta, un espacio para la imagen de la sede (sin menores), dos acciones claras (ver los servicios o escribir por WhatsApp), el teléfono y el correo visibles, y accesos directos a los tres servicios. El segundo es el módulo de servicios y horarios, que presenta la oferta académica de Open Brain: el acompañamiento pedagógico, el acompañamiento terapéutico y la estimulación adecuada, cada uno con su descripción, edades y modalidades. Incluye además los horarios y las tarifas por servicio, y un botón para solicitar información.

El tercero es el módulo de equipo y testimonios, que busca generar confianza antes del primer contacto. Muestra la presentación del equipo profesional, los testimonios de familias (publicados únicamente con la autorización de sus representantes legales, conforme a la Ley 1581 de 2012) y un conjunto de preguntas frecuentes cortas y desplegables. El cuarto es el módulo de contacto e inscripción, que reúne el formulario de solicitud (nombre del acudiente, teléfono o correo, servicio de interés y mensaje), la casilla de aceptación del tratamiento de

datos personales, la ubicación en mapa con la dirección de la sede, y el teléfono, el correo y el horario de atención. También explica los pasos para inscribirse e incluye un mensaje que invita a consultar la disponibilidad de cupos por WhatsApp, en lugar de un conteo automático. El formulario recoge los datos de contacto del acudiente (nombre, teléfono o correo), el servicio de interés y un mensaje, que llegan a un medio de contacto de la empresa. No se solicitan datos personales de los menores.

La disposición cambia según el dispositivo. En el computador, los tres servicios aparecen lado a lado, los horarios y las tarifas quedan en una columna a un costado, y el formulario va junto al mapa y a los datos de contacto. En el celular, todo se ordena en una sola columna y los botones se extienden a lo ancho de la pantalla.

Esta decisión de diseño nace de lo que encontramos en la fase de empatizar. En la observación encubierta vimos que las familias usan el smartphone para buscar servicios parecidos al de Open Brain, y en las entrevistas nos dijeron que quieren consultar la oferta desde el celular a cualquier hora, sin esperar al horario de atención telefónica. Por eso la plataforma debe funcionar igual de bien en el celular que en el computador y seguir criterios básicos de accesibilidad web, para que también la puedan usar quienes no están muy familiarizados con la tecnología.

La plataforma también incluirá testimonios de otras familias y la presentación del equipo profesional. En las entrevistas, los padres nos contaron que llegan con incertidumbre y ansiedad cuando buscan ayuda para las dificultades de aprendizaje de sus hijos, y que ver este tipo de contenido les da confianza antes de contactar a la organización. Así, además de reunir la información dispersa, la solución atiende la parte emocional de la búsqueda que

identificamos en la etapa de empatía. Por último, el formulario y el enlace a WhatsApp permiten recibir las solicitudes de inscripción con rapidez, para que el interés de una familia no se pierda por no encontrar cómo comunicarse.

1.3. Justificación

En lo práctico, el proyecto se justifica porque responde a una necesidad concreta de Open Brain: tener un único canal que reúna su oferta académica y la haga visible. Con él, la empresa depende menos de canales informales para promocionarse y atender consultas, y las familias interesadas pueden ver los servicios de forma clara y ordenada. Además, los canales de contacto integrados en la plataforma agilizan la recepción de solicitudes de inscripción y alivian la carga de un equipo de solo tres personas, que hoy debe encargarse al mismo tiempo de lo pedagógico, lo terapéutico y lo administrativo.

En lo teórico, el proyecto se apoya en el diseño centrado en el usuario, el diseño responsivo, la arquitectura cliente-servidor, la experiencia de usuario (UX) y la accesibilidad web. Su aporte es mostrar cómo se combinan estos conceptos en un caso real: una organización pequeña del sector de apoyo a las dificultades de aprendizaje que necesita resolver un problema de visibilidad y de acceso a la información. Así, el trabajo deja un caso aplicado sobre la transformación digital de organizaciones pequeñas, entendida como un proceso que parte de las necesidades de sus usuarios, y que puede servir de referencia para estudios posteriores en contextos similares.

En lo metodológico, el proyecto aplica Design Thinking (empatizar, definir, idear, prototipar y testear) porque ubica las necesidades reales de las familias en el centro del diseño. Su aporte es dejar documentada una ruta de trabajo que otros pueden repetir al diseñar

plataformas web para organizaciones pequeñas: se empieza por entender cómo las familias buscan este tipo de información y qué dificultades encuentran al contactar a la organización por medios informales, y se termina construyendo y validando la solución de forma iterativa antes de entregar una versión final. Los instrumentos y técnicas usados podrán reutilizarse o adaptarse en proyectos futuros. Esto resulta especialmente pertinente porque el problema no es únicamente técnico, sino también de experiencia de usuario y accesibilidad a la información.

1.4. Beneficiarios

Beneficiarios directos

Familias interesadas en los servicios de Open Brain: accederán a información clara, centralizada y actualizada sobre la oferta académica desde cualquier dispositivo, reduciendo la dependencia de canales informales como llamadas telefónicas o referidos, y contando con un medio ágil para expresar su interés de inscripción.

Equipo docente de Open Brain: verá reducida su carga operativa actual, dado que el equipo de solo tres personas atiende simultáneamente procesos pedagógicos, terapéuticos y administrativos. La centralización digital de la información y de las solicitudes de inscripción disminuirá el tiempo dedicado a la atención manual y repetitiva de consultas.

Beneficiarios indirectos

Niños, niñas y adolescentes atendidos por Open Brain: aunque no interactúan directamente con la plataforma, se benefician de manera indirecta al recibir una atención más

oportuna, resultado de un proceso de inscripción más ágil y de una gestión administrativa más eficiente por parte del personal.

1.5. Alcance y delimitaciones

Alcance:

En esta fase, la plataforma web incluirá las siguientes funcionalidades:

Catálogo de servicios ofrecidos por Open Brain (acompañamiento pedagógico, acompañamiento terapéutico y estimulación adecuada), con descripciones claras de cada una, además de teléfono, correo, pasos de inscripción, horarios, tarifas y preguntas frecuentes.

Información institucional general: presentación de la empresa, ubicación, equipo profesional y testimonios de familias.

Canales de contacto directo integrados (formulario de solicitud de contacto o enlace a mensajería instantánea) que permitan a las familias iniciar el proceso de solicitud sin necesidad de buscar el número de contacto por separado.

Diseño responsivo que garantice la correcta visualización y funcionalidad de la plataforma en dispositivos móviles, y computadores de escritorio.

Delimitaciones:

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, tomando como caso de estudio a Open Brain, ubicada en la CL 2N N.º 14E-102, barrio Villa

Prado. La información institucional de la plataforma (servicios, ubicación y equipo profesional) corresponde a esta sede.

El proyecto se desarrolla durante el periodo académico 2026-2, en el marco del Seminario Integrador 2 del Programa de Ingeniería de Sistemas, e incluye las fases de Design Thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

La plataforma está dirigida a las familias (padres, madres y acudientes) interesadas en los servicios de Open Brain para niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, e involucra al personal de la organización (3 docentes) como responsable de suministrar y validar la información institucional, que será publicada por el responsable técnico del sitio. Los niños, niñas y adolescentes atendidos no son usuarios directos de la plataforma.

Quedan fuera del alcance de esta fase del proyecto:

La integración de pasarelas de pago en línea para el cobro de tarifas o inscripciones.

La realización de diagnósticos médicos o pedagógicos en línea a través de la plataforma.

Un panel o módulo de administración que permita al equipo de Open Brain editar el contenido por sí mismo. La actualización de servicios, horarios, tarifas, testimonios y preguntas frecuentes se realizará mediante solicitud al responsable técnico.

El desarrollo de un módulo de gestión interna de notas, seguimiento académico o historiales clínicos de los estudiantes.

La implementación de un sistema de autenticación de usuarios o áreas privadas para padres o estudiantes, dado que la plataforma se concibe, en esta etapa, como un canal informativo y de contacto, no como un sistema de gestión académica integral.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web para la centralización y visibilidad de la oferta académica de la empresa Open Brain.

2.2 Objetivos Específicos

Analizar los requerimientos funcionales para la oferta de los servicios educativos de Open Brain.

Diseñar una plataforma responsiva que garantice la accesibilidad fluida desde cualquier dispositivo.

Integrar canales de contacto directo que faciliten la atención al usuario y la recepción de solicitudes de inscripción.

3. Marco Referencial

3.1. Antecedentes

3.1.1 Antecedentes internacionales

1. Sandoval y López (2025), en la Universidad Autónoma de Baja California (Ensenada, México), publicaron el artículo *Transformación digital en la educación superior desde la*

perspectiva internacional: mapeo sistemático de la literatura. Su objetivo general fue caracterizar las publicaciones de organismos internacionales sobre transformación digital en la educación superior. El estudio se sitúa en un paradigma pospositivista, con un enfoque cualitativo de tipo documental y apoyo cuantitativo descriptivo mediante conteo de frecuencias por año, idioma, país y tipo de recurso. Su alcance es descriptivo y su diseño es un mapeo sistemático de la literatura en cinco pasos, con preguntas formuladas bajo el esquema PICOC. Realizaron búsquedas en las bibliotecas digitales del BID, la CEPAL, la OCDE, la OEI, la ONU y la Unesco entre el 15 y el 19 de octubre de 2023, aplicaron criterios de inclusión y exclusión, y seleccionaron 23 de 356 publicaciones. Los resultados muestran que la transformación digital es un marco complejo que combina política pública, tecnologías, infraestructura, gestión y competencias digitales, y que converge en cuatro dimensiones: tecnológica, organizacional, pedagógica y social. América Latina y el Caribe fue la región más estudiada (16 de las 23 publicaciones), el 74 % de los documentos se centró en evaluación y solo el 48 % propuso soluciones. Este antecedente aporta a nuestro proyecto el sustento teórico de la transformación digital como proceso integral y la justificación de que hacen falta soluciones aplicadas, como la plataforma de Open Brain, que dé un primer paso concreto.

2. Del Pozo et al. (2021), de Eon Resilience Lab (C Minds) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la iniciativa fAIr LAC (América Latina), publicaron la guía *Aprendizaje en línea seguro: guía escolar para la protección de datos de los estudiantes en América Latina*. Su objetivo general fue responder a la necesidad urgente de proteger los datos digitales de niñas, niños y adolescentes en plataformas educativas, ofreciendo buenas prácticas a directivos y docentes. El estudio se fundamenta en un paradigma pragmático, con un enfoque mixto, alcance descriptivo y propositivo, y diseño no experimental y transversal.

Combinó investigación documental, 15 entrevistas semiestructuradas a personas expertas, dos conversatorios regionales con docentes de cuatro países y una encuesta regional aplicada a 1304 directivos y docentes de siete países (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay). Los resultados indican que el 72,3 % de los docentes no tiene capacitación suficiente en privacidad de datos, el 53,12 % no lee las políticas de privacidad de las plataformas, solo el 19,5 % de las instituciones solicita autorización a los padres y apenas el 13,9 % cuenta con procedimientos para eliminar los datos de los estudiantes. Como producto, propone gobernanza de datos, criterios para seleccionar plataformas, autenticación en dos pasos, protocolos de respuesta a incidentes y notificación a las familias. Este antecedente aporta a nuestro proyecto los criterios de privacidad y seguridad que Open Brain debe incorporar desde su diseño en el formulario de solicitud de contacto, que recoge datos de contacto de los acudientes.

3. Mena et al. (2024), de la Universidad Bolivariana del Ecuador, con datos del Colegio Nacional Mixto "Carmen Mora de Encalada" (Pasaje, El Oro, Ecuador), publicaron en *Código Científico Revista de Investigación* el artículo *Google Classroom como estrategia de refuerzo académico en el aprendizaje de Diseño Web*. Su objetivo general fue determinar la incidencia de Google Classroom en el refuerzo pedagógico de la asignatura de Diseño Web. El estudio se enmarca en un paradigma positivista, con un enfoque mixto de predominio cuantitativo, alcance correlacional y diseño cuasi-experimental de comparación de calificaciones antes y después de la intervención. La población fue finita: 98 estudiantes de tercero de bachillerato técnico en Informática (68 en el paralelo A y 30 en el B) y 2 docentes. Aplicaron un cuestionario de 14 preguntas y analizaron los datos con Jamovi 2.3.28 mediante pruebas de normalidad, correlación de Spearman y regresión. En los resultados, el promedio del paralelo A pasó de

7,75 a 9,01 y solo 2 estudiantes quedaron en supletorio, el paralelo B subió de 7,82 a 8,51 con 5 estudiantes en supletorio. La correlación entre el uso de la plataforma y el aprendizaje de Diseño Web fue positiva y alta (ρ = 0,770), y el modelo explicó el 71,1 % de la variación. Este antecedente aporta a nuestro proyecto un referente para medir el efecto de una plataforma digital mediante un cuestionario a los usuarios y una comparación antes y después, útil para la fase de testear. A diferencia de este estudio, la plataforma de Open Brain no es un entorno de enseñanza sino un canal informativo y de contacto.

3.1.2. Antecedentes nacionales

1. Páez (2023), en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, Tunja, Boyacá, Colombia), presentó el trabajo de grado *Diseño de un sitio web educativo basado en una arquitectura modular y sostenible para la gestión académica en la institución educativa de Llano Grande sede principal del municipio de Nuevo Colón, Boyacá*. Su objetivo general fue diseñar un sitio web educativo con arquitectura modular y sostenible para la gestión académica de la institución. El trabajo se sustenta en un paradigma pragmático, con un enfoque cuantitativo descriptivo y una metodología de investigación y desarrollo (I+D) en tres etapas (investigación y análisis, diseño y desarrollo, evaluación y optimización), de alcance descriptivo y diseño no experimental. La población fue de 172 estudiantes y se calculó una muestra de 119 mediante fórmula estadística. Aplicó una encuesta en línea de preguntas cerradas para levantar requerimientos y desarrolló el sitio con Scrum, con pruebas de navegación, usabilidad y compatibilidad en distintos navegadores. Como resultado entregó un sitio web educativo con información institucional, accesible y con medidas de seguridad y privacidad, que incluye un registro de asistencia para apoyar la gestión académica de los docentes. De este antecedente

tomamos un modelo de trabajo (diagnóstico mediante encuesta, desarrollo con Scrum y validación con pruebas) y una referencia de diseño modular, accesible y seguro para una plataforma educativa en un contexto rural colombiano.

2. Acosta (2026), en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, UDR Soacha, Cundinamarca, Colombia), presentó el trabajo de grado, modalidad proyecto aplicado, *Plataforma de Registro y Control de Horas Trabajadas*. Su objetivo general fue diseñar y desarrollar una plataforma web para registrar y controlar las horas trabajadas, mejorando la precisión de los registros, la eficiencia y la transparencia administrativa. El trabajo se desarrolla bajo un paradigma pragmático, como investigación aplicada de desarrollo tecnológico con enfoque mixto: cuantitativo (indicadores de mejora y escalas de encuesta) y cualitativo (comentarios de los usuarios), de alcance descriptivo y diseño no experimental con prueba piloto. El desarrollo siguió Scrum y se validó con un MVP probado por 4 participantes elegidos de forma intencional (3 empleados y 1 supervisor), a quienes se aplicó una encuesta de 10 preguntas en Google Forms, analizada de forma descriptiva. Los resultados muestran mejoras de 40 % en el registro de entrada y salida, 45 % en la generación de reportes y 50 % en la supervisión, una reducción del 70 % en el tiempo frente al método manual y una aceptación positiva del prototipo entre los usuarios. Este antecedente aporta a nuestro proyecto un referente de diseño y validación de un MVP con Scrum, un modelo de encuesta de usabilidad y un plan de adopción y capacitación del usuario final, aplicables a Open Brain.

3. Mora (2026), en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con implementación en la Institución Educativa Cañaveral (Victoria, Caldas, Colombia), presentó el trabajo de grado *Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la*

gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria, Caldas. Su objetivo general fue desarrollar e implementar un sistema web de gestión académica integral que optimice el registro, el cálculo y la generación de boletines, mediante un modelo de desarrollo incremental adaptado a contextos con recursos limitados. El trabajo se enmarca en un paradigma pospositivista, como investigación aplicada con enfoque tecnológico, de predominio cuantitativo con apoyo cualitativo (entrevista a un docente informante clave), alcance descriptivo y diseño pretest-postest con un solo grupo, no experimental. El desarrollo usó Scrum adaptado a un único desarrollador, con ASP.NET Core 8, Vue 3 y MariaDB, y se validó con una prueba con 7 docentes, 185 casos de prueba y un acta de validación institucional. Los resultados muestran el 100 % de completitud en 14 módulos funcionales, un 97,3 % de éxito en las pruebas y reducciones de tiempo de 82 % en el registro de notas, 98 % en el cálculo de definitivas y 94 % en la generación de boletines. Los errores aritméticos bajaron del 8 % al 0,2 % y la satisfacción docente subió de 4,2 a 9,1 sobre 10. Este antecedente aporta a nuestro proyecto un caso colombiano validado de plataforma web en una institución educativa con recursos limitados y un modelo de medición de impacto con indicadores antes y después, que sirve de referencia para evaluar Open Brain. A diferencia de este sistema, la plataforma de Open Brain no incluye autenticación ni áreas privadas en esta fase.

3.1.3. Antecedentes locales

1. Porras, Flórez y Jaimes (2024), en la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Colombia), presentaron el trabajo de grado *Estrategia educomunicativa para promover la inclusión neurodiversa en la Institución Educativa San Francisco de Sales, Cúcuta*. Su objetivo general fue implementar una estrategia educomunicativa para promover la inclusión

neurodiversa en esa institución. La investigación es de enfoque cualitativo y se fundamenta, según las autoras, en un paradigma que parte de la intersubjetividad y de la construcción social de significados. Adoptó el modelo de Investigación Acción Participativa (IAP), que involucró a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia como protagonistas del proceso y no como simples fuentes de datos. La muestra se seleccionó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia: 60 estudiantes de los grados sexto a once participaron en los talleres, 30 estudiantes de octavo a décimo elaboraron el boletín informativo y 17 docentes y 3 directivos participaron en la socialización. Siguieron tres momentos: caracterizaron las necesidades de la comunidad mediante encuestas previas, diseñaron la estrategia y la ejecutaron con talleres, un boletín informativo elaborado por estudiantes y una feria de inclusión. Como resultado, la comunidad adquirió conocimientos sobre educación inclusiva y neurodiversidad, los estudiantes mostraron mayor empatía hacia sus compañeros neurodiversos y la institución decidió seguir publicando cápsulas informativas sobre inclusión en sus redes sociales. Este antecedente aporta a nuestro proyecto un referente local sobre cómo comunicar el tema de las dificultades de aprendizaje con participación de la comunidad, y respalda que partir de las necesidades de los propios usuarios, como hace la fase de empatizar de Open Brain, da mejores resultados que imponer la solución.

2. Rolón y Barrera (2024), en la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Colombia), presentaron el trabajo de grado *Plan estratégico de comunicación externa de la Institución Educativa Padre Rafael García Herreros en el año 2024*.

Su objetivo general fue diseñar un plan estratégico de comunicación externa para esa institución. La investigación es de enfoque mixto, con predominio de lo descriptivo, bajo un

paradigma pragmático: el componente cuantitativo siguió un diseño no experimental, con una encuesta analizada estadísticamente, y el cualitativo se apoyó en el enfoque hermenéutico mediante entrevistas semiestructuradas. La muestra fue no probabilística por conveniencia, con 3 directivos, 6 docentes, 24 estudiantes y 38 padres de familia y personas del sector, y la encuesta se aplicó en un formulario de Google validado por docentes expertos. A partir del diagnóstico, que mostró que Facebook y WhatsApp eran los canales de comunicación externa más conocidos, diseñaron un plan de seis estrategias y ejecutaron cinco: boletín informativo, flyers, mercadeo institucional, actualización de la página web y sesiones de preguntas y respuestas con la comunidad. Las evaluaron con sondeos de opinión y conversatorios, y concluyeron que el plan mejoró el posicionamiento de la institución ante sus públicos, aunque recomendaron fortalecer su presencia en redes sociales. Este antecedente aporta a nuestro proyecto la lógica de diagnosticar antes de diseñar, el uso de instrumentos validados por expertos y la evidencia de que una institución educativa local necesita canales digitales propios para darse a conocer.

3. Mejía (2025), en la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Colombia), presentó el trabajo de grado *Desarrollo de un sistema de información para la divulgación de información académica y eventos de la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander*. Su objetivo general fue crear un portal web informativo para la carrera, destinado a divulgar información académica, eventos y actividades de interés para mejorar la comunicación entre la comunidad estudiantil y la institución. La investigación es de tipo aplicado, con alcance descriptivo y exploratorio: descriptivo, porque caracteriza las funcionalidades del portal, y exploratorio, porque la institución no contaba con un recurso centralizado de este tipo. Su enfoque es cualitativo, ya que se centra en recopilar contenido

institucional y construir el producto sin instrumentos de medición ni análisis estadístico, y su paradigma es pragmático, porque busca resolver un problema práctico de comunicación institucional. El proceso siguió cuatro etapas: recopilación del contenido, principalmente a partir del Proyecto Educativo del Programa y con apoyo de miembros del programa, diseño de la estructura, integración de la información, e implementación con Next.js, React y Tailwind CSS, con despliegue continuo en Vercel. Como resultado, obtuvo un portal funcional con navegación responsiva, carrusel, novedades, próximas actividades, galería y secciones del programa, aunque algunas quedaron incompletas porque cierta información no fue entregada por las dependencias o aún no estaba sistematizada. Concluyó que el portal es estable y puede seguir creciendo, y que en proyectos similares deben preverse obstáculos para acceder a los datos. Este antecedente aporta a nuestro proyecto un modelo de portal informativo centralizado y responsivo, y la advertencia de planear desde el inicio la recolección de contenido con el equipo de Open Brain.

3.2. Marco Teórico

3.2.1. Transformación digital

La transformación digital hace referencia al proceso mediante el cual una organización incorpora tecnologías digitales a sus procesos, productos y canales de relación con el usuario, con el fin de generar valor y mantenerse vigente frente a un entorno cada vez más conectado. No consiste solo en comprar herramientas tecnológicas: supone cambiar la manera en que la organización maneja su información, se comunica con sus usuarios y se hace visible en el mercado (Hanelt et al., 2021; Rojas Layza et al., 2025). En las organizaciones pequeñas, como las microempresas de servicios, suele empezar por pasos sencillos, por ejemplo tener

presencia en la web o usar redes sociales (Mayor Ravines et al., 2026). Para Open Brain, ese primer paso puede ser un canal digital único que reúna la información que hoy circula dispersa por medios informales.

Varios estudios señalan que la transformación digital es hoy un factor clave para la competitividad de las organizaciones pequeñas. Una revisión sistemática reciente sobre pymes europeas encontró que la infraestructura tecnológica, las soluciones de TI adecuadas y una cultura organizacional abierta al cambio ayudan a que el proceso salga bien, mientras que los costos de implementación y la falta de habilidades digitales del personal son las barreras más comunes (Mayor Ravines et al., 2026). Kahveci (2025) va en la misma dirección con su marco DASAT, que presenta la transformación digital de las pymes como un ciclo de cuatro elementos conectados entre sí (conciencia digital, estrategia y hoja de ruta, adopción e implementación, y mejora continua) y resalta que la alfabetización digital, la inclusión digital y la flexibilidad organizacional son condiciones para lograrla. La literatura también advierte que las estrategias no se pueden trasladar sin adaptación: Cipriano y Za (2024), al estudiar organizaciones sin ánimo de lucro, ponen en duda que sirva aplicar insumos pensados para otras formas de organización, porque estas se rigen por la no distribución de beneficios y por la prioridad de los resultados no financieros. Open Brain funciona como empresa, pero su propósito de promover la inclusión educativa refuerza la idea de que la estrategia digital debe responder a la naturaleza y la misión de cada organización.

En América Latina, el panorama tiene que ver sobre todo con el nivel de madurez digital. Un estudio cienciométrico sobre la transformación digital de las pymes de la región muestra que el interés por el tema crece de forma sostenida, en especial desde 2019, y que

aún hay vacíos por investigar, como los procesos financieros y la sostenibilidad (Rojas Layza et al., 2025). Otra investigación, centrada en pymes latinoamericanas, concluye que la mayoría opera con niveles bajos de madurez digital, lo que reduce su capacidad de competir, innovar y reaccionar con agilidad a los cambios del entorno digital (Pozo-Benites et al., 2025), y las deja en desventaja frente a quienes ya tienen canales digitales consolidados. En Colombia, un estudio con 3.708 empresas de distintos tamaños y sectores halló que las mipymes tienen un grado bajo de madurez digital en tecnologías básicas, y que sus principales barreras son la conexión de banda ancha insuficiente, los altos costos de inversión y la escasez de recursos financieros (Sarmiento Suárez et al., 2024). Esto pesa especialmente en organizaciones de servicios con pocos recursos, donde no tener un canal digital afecta tanto la visibilidad comercial como la posibilidad de atender a tiempo a quienes buscan información. Open Brain, con tres integrantes, se ubica en la escala de una microempresa; aun así, la literatura sobre pymes es el referente más cercano que tenemos para entender su situación.

Por eso, la transformación digital no es un fin en sí misma, sino un medio para resolver necesidades concretas de comunicación y de acceso a la información. Una organización con un equipo reducido, que además reparte su tiempo entre lo pedagógico, lo terapéutico y lo administrativo, suele dar el primer paso con un sitio web que reúna su oferta y sus canales de contacto, y así depender menos de medios informales como las llamadas o la mensajería instantánea. Es un paso modesto frente a la automatización interna o el uso de inteligencia artificial, pero deja una base sobre la cual la organización puede construir más adelante estrategias digitales más complejas. Esto concuerda con la idea de la transformación digital como un ciclo continuo que arranca con la conciencia digital (Kahveci, 2025).

Aplicado al proyecto, este marco permite ver la plataforma web de Open Brain no como un simple sitio informativo, sino como el punto de partida de un proceso de transformación digital ajustado a las capacidades reales de la organización. Al reunir la oferta académica y los canales de contacto en un solo lugar, Open Brain da su primer paso hacia la digitalización de sus procesos comerciales. Este paso se apoya en dos ideas de la literatura: que la transformación digital es un proceso continuo y no un evento único (Hanelt et al., 2021; Kahveci, 2025), y que las estrategias deben ajustarse al nivel de madurez digital de cada organización (Mayor Ravines et al., 2026).

3.2.2. Arquitectura y diseño responsivo

La arquitectura cliente-servidor es uno de los modelos básicos del desarrollo de software y la base de buena parte de las aplicaciones web. Divide la interacción en dos componentes: el cliente, que hace las solicitudes y muestra la información al usuario, y el servidor, que las atiende y entrega los recursos o servicios correspondientes. Cómo se reparten las responsabilidades entre ambos depende de las características y los requerimientos de cada proyecto. Esta separación permite organizar la comunicación entre las partes del sistema y facilita el mantenimiento de sus componentes.

En el desarrollo de aplicaciones web, los principios de la arquitectura cliente-servidor también se relacionan con las arquitecturas orientadas a servicios y las interfaces de tipo REST. Alamilla Hernández et al. (2021) explican que una arquitectura REST puede facilitar la separación de componentes y permitir que diferentes clientes, como navegadores de escritorio y dispositivos móviles, accedan a los recursos ofrecidos por un sistema. Estos conceptos permiten comprender distintas alternativas para organizar la comunicación en una plataforma

web. En el caso de Open Brain, la arquitectura cliente-servidor constituye un fundamento para el desarrollo de la solución, mientras que la conveniencia de incorporar una API REST dependerá de los requerimientos funcionales y de las decisiones técnicas que se establezcan durante el desarrollo.

Una evolución reciente de este mismo principio se observa en la arquitectura de microservicios, que lleva la separación cliente-servidor un paso más allá al descomponer el propio servidor en componentes independientes y desplegables por separado. Rosado Castellanos et al. (2023) documentan la implementación de esta arquitectura en un campus tecnológico y muestran que integrar una aplicación cliente en Angular con microservicios reduce los tiempos de desarrollo y aumenta la productividad frente al desarrollo monolítico, según la valoración de docentes y estudiantes que desarrollan software en el campus. Estos hallazgos permiten reconocer la importancia de organizar los componentes de un sistema de manera que su mantenimiento y evolución sean más sencillos. Para Open Brain, este principio sirve como referencia para considerar posibles mejoras o ampliaciones de la plataforma en el futuro. Con todo, usar microservicios dependerá de la complejidad y de los requerimientos que surjan durante el desarrollo, así que no lo planteamos como una característica obligatoria de la solución.

Esa capacidad de adaptarse a distintos dispositivos es justamente lo que estudia el diseño responsivo. Un diseño web responsivo permite que una misma interfaz se reorganice y se vea bien sin importar el tamaño de la pantalla o el dispositivo, mientras que el diseño adaptativo crea versiones distintas de una página para tamaños de pantalla predefinidos. En un estudio comparativo de ambos enfoques sobre un portal web real, el marco responsivo fue

ampliamente preferido por su facilidad de implementación, la menor cantidad de código y el rendimiento general de la aplicación (Chavez Calderón et al., 2022). Estos resultados respaldan que elijamos un enfoque responsivo y no adaptativo, sobre todo en organizaciones con pocos recursos técnicos, donde sostener varias versiones de una misma interfaz no es viable.

Casos aplicados de rediseño de interfaces confirman esta elección. Segovia-García (2022) analizó un diseño de interfaz responsivo y adaptativo en un entorno virtual de aprendizaje y encontró que los usuarios valoraron bien su experiencia gracias a una navegación simplificada, opciones de visualización ajustadas al contexto y la posibilidad de entrar al sistema desde cualquier dispositivo. La autora concluye que un diseño centrado en el usuario debe permitirle ubicarse con claridad dentro de la plataforma y usarla desde cualquier lugar y dispositivo, sin depender de rediseños particulares para cada tipo de pantalla. Para Open Brain, esto indica que el valor del diseño responsivo no está solo en escribir menos código o mejorar el rendimiento, sino en que las familias se orienten con facilidad dentro de la plataforma, ya sea que la consulten desde un computador, una tableta o, como es más probable en este público, un teléfono inteligente. En la misma línea, un estudio sobre una aplicación móvil para personas con discapacidad visual indica que los principios de accesibilidad deben aplicarse de forma flexible en todos los componentes y evaluarse con usuarios reales (Ángeles Gonzalez et al., 2025).

En el proyecto de Open Brain, la arquitectura cliente-servidor y el diseño responsivo son los fundamentos técnicos que responden a lo planteado en el problema: la información de la oferta académica está dispersa y la organización no tiene presencia digital propia. El modelo cliente-servidor ayuda a entender cómo se comunica el navegador del usuario con los recursos

de la plataforma, y el diseño responsivo busca que la información se vea bien en teléfonos inteligentes, tabletas y computadores.

3.2.3. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es un enfoque de desarrollo que sitúa las necesidades, las capacidades y el contexto de uso de las personas en el centro de todo el proceso de diseño, en lugar de partir únicamente de consideraciones técnicas o comerciales. Este enfoque está formalizado internacionalmente en la norma ISO 9241-210 (ISO, 2019), que lo define como un proceso iterativo en el que la comprensión de los usuarios, la definición de requisitos, la generación de soluciones de diseño y la evaluación con usuarios reales se repiten hasta que el producto cumple con los objetivos de uso planteados. Carballo-Huerta y González-Ramírez (2023) describen el DCU como un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de productos basados en las necesidades humanas, que busca entender mejor al usuario y sus actividades y que considera aspectos más allá de la estética, como la usabilidad y la experiencia.

Uno de los elementos centrales del DCU es la identificación temprana y precisa de las necesidades reales de los usuarios, antes de tomar decisiones de diseño. Pedraza-Gutiérrez et al. (2023) documentan la aplicación de estos lineamientos en el desarrollo de una aplicación web de control de acceso para una universidad, y destacan que conocer con certeza lo que el usuario necesita y el contexto en el que va a utilizar la herramienta es la mejor manera de garantizar que, sin importar su nivel de familiaridad tecnológica, pueda completar sus tareas sin contratiempos. Los autores aclaran además que este proceso no se limita al usuario final: en su

caso, hubo reuniones con distintas áreas de la institución para levantar los requerimientos funcionales antes de construir la interfaz. Para Open Brain, esto confirma que las entrevistas y la observación con las familias no fueron un paso opcional: son la base para que las decisiones de contenido y navegación respondan a necesidades reales y no a suposiciones del equipo desarrollador.

Después de entender las necesidades del usuario, el DCU pide validar las decisiones de diseño con evaluaciones objetivas antes de dar por terminada la interfaz. La norma ISO 9241-11 (ISO, 2018) propone tres criterios (eficacia, eficiencia y satisfacción) que permiten medir la usabilidad de forma menos subjetiva que si solo se tiene en cuenta la opinión de los usuarios. Nik Ahmad y Hasni (2021) aplicaron esta norma a una aplicación móvil de gestión de ventas con 17 usuarios reales: midieron la eficacia con la tasa de tareas completadas, la eficiencia con el tiempo empleado y la satisfacción con el cuestionario System Usability Scale (SUS). La aplicación superó el nivel mínimo aceptable de satisfacción, pero el 11,8 % de los participantes quedó insatisfecho, lo que mostró que aún necesitaba mejoras y que conviene combinar las tres medidas. Aunque su caso es de otro contexto, nos sirve porque sugiere que, antes de dar por terminada la plataforma de Open Brain, conviene observar si las familias logran completar tareas concretas, como encontrar la información de un servicio o enviar una solicitud de inscripción, y cuánto tardan, en lugar de basarnos solo en si dicen estar satisfechas con la interfaz.

La validación dentro del DCU no se reduce a la usabilidad funcional: también incluye el diseño visual y la accesibilidad. Gallardo Rosales y Pérez Jaimes (2026) señalan que la calidad de una interfaz web depende tanto de su funcionamiento técnico como de la experiencia visual

que ofrece, y retoman las heurísticas de Nielsen (como la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real y la prevención de errores) como una base sólida para evaluar una interfaz y detectar fallas de usabilidad antes de publicarla. Las autoras agregan que la validación debe asegurar un acceso equitativo y significativo para toda la comunidad de usuarios, y no solo comprobar que el sitio “funcione” técnicamente. Por eso, antes de publicar la versión final de la plataforma de Open Brain, conviene revisarla con heurísticas de usabilidad reconocidas y no solo contra una lista de funcionalidades cumplidas.

Por último, Lectong Anchundia y Morales Carrillo (2025) hicieron una revisión sistemática sobre el DCU en aplicaciones web y concluyen que este enfoque se ha consolidado en ese tipo de desarrollos porque los usuarios participan durante todo el ciclo de diseño y no solo al final. Según su revisión, aplicar el DCU se asocia de forma consistente con mejoras en la experiencia del usuario, como mayor eficiencia, claridad en la navegación y satisfacción general. Para Open Brain, esta evidencia respalda que la plataforma se estructure alrededor de las familias como usuarias principales: entender sus necesidades de información, validar la interfaz con evaluaciones de usabilidad y revisar su accesibilidad no son pasos extra, sino lo que permite que la plataforma cumpla su propósito de centralizar y dar visibilidad a la oferta académica de forma realmente útil para su público.

3.3. Marco legal

El desarrollo e implementación de la plataforma web para la difusión de la oferta académica se fundamenta en el marco normativo colombiano aplicable a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la protección de datos personales, la validez del

comercio electrónico, la seguridad de la información y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Debido a que la plataforma recopila datos de contacto de los acudientes mediante el formulario, el tratamiento se realiza conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012: con autorización previa, expresa e informada del titular (la casilla de aceptación), para una finalidad específica (responder a la solicitud de información o inscripción) y bajo los principios de finalidad, circulación restringida y seguridad (Congreso de la República de Colombia, 2012). La plataforma no solicita datos de los menores. En caso de publicarse testimonios o imágenes que los involucren, se hará únicamente con autorización de sus representantes legales, en atención al Artículo 7.º de dicha ley (Congreso de la República de Colombia, 2012).

Complementariamente, la Ley 1273 de 2009 modificó el Código Penal para crear el bien jurídico tutelado de la protección de la información y de los datos, sancionando conductas como el acceso abusivo a sistemas informáticos y la violación de datos personales (Congreso de la República de Colombia, 2009a). Este marco es una razón adicional para que la plataforma recolecte únicamente los datos de contacto estrictamente necesarios y no solicite datos de los menores.

Por otra parte, la Ley 1341 de 2009 define los principios sobre la Sociedad de la Información y la organización de las TIC en Colombia, promoviendo el acceso no discriminatorio a las tecnologías y la masificación de contenidos digitales institucionales (Congreso de la República de Colombia, 2009b). Esta disposición respalda la creación de un canal digital público y responsivo que elimine barreras físicas y horarias de acceso para las

familias. Asimismo, la Ley 527 de 1999 regula el acceso y uso de los mensajes de datos y del comercio electrónico, otorgando equivalencia funcional y plena validez jurídica a las solicitudes, formularios e interacciones digitales canalizadas a través de la plataforma (Congreso de la República de Colombia, 1999).

Finalmente, la Ley 1098 de 2006, correspondiente al Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la prevalencia de los derechos de los niños y adolescentes, obligando a proteger su intimidad e imagen en cualquier registro o evidencia multimedia compartida en el entorno digital (Congreso de la República de Colombia, 2006).

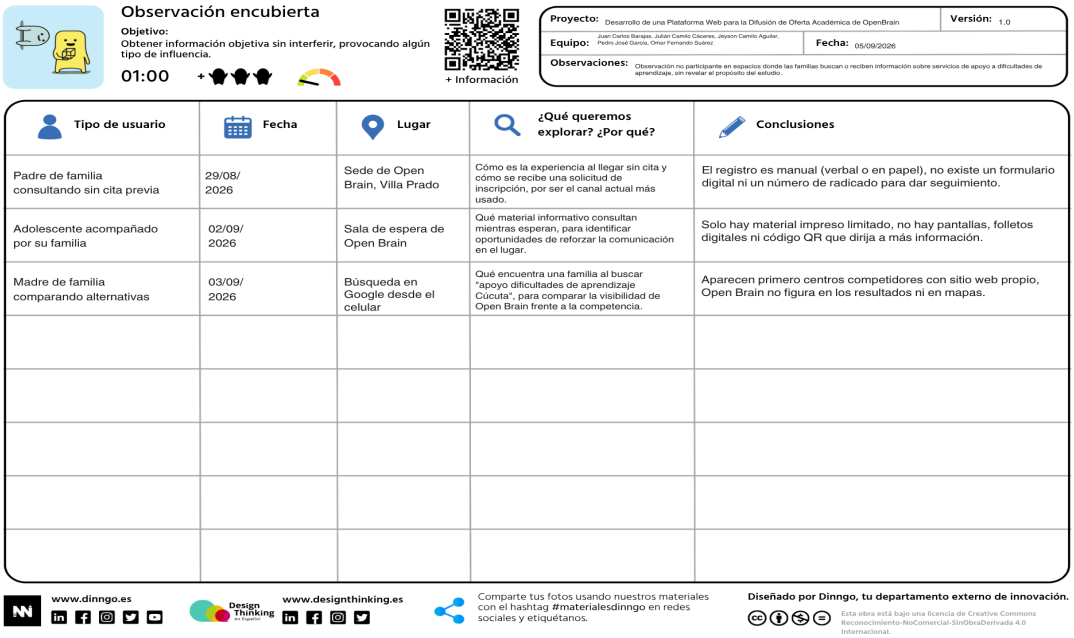
4. Metodología

4.1. Fase 1: Empatía

La fase de empatizar es la primera del proceso de Design Thinking y tiene como propósito comprender a las personas para las que se diseña la solución, por ejemplo, qué necesitan, qué les preocupa, cómo buscan información y qué los detiene. Antes de proponer una solución, se deben conocer esas situaciones de primera mano, porque una propuesta construida sobre suposiciones puede resolver un problema que no existe. En esta fase se aplicaron dos técnicas de innovación de la Baraja de Técnicas de Design Thinking en Español: la observación encubierta (Dinngo, 2026g), que registra el comportamiento de las familias sin interferir en él y sin que las personas observadas sepan que están siendo observadas, de ahí su nombre, y las entrevistas cualitativas (Dinngo, 2026b), que indagan en sus motivaciones, emociones y forma de pensar.

4.1.1. Técnica 1: Observación Encubierta

Figura 1. Observación encubierta



Observación encubierta

Objetivo:
Obtener información objetiva sin interferir, provocando algún tipo de influencia.

01:00

+ Información

Proyecto: Desarrollo de una Plataforma Web para la Difusión de Oferta Académica de OpenBrain | Versión: 1.0
Equipo: Juan Carlos Barajas, Julián Camilo Cáceres, Jeyson Camilo Aguilar, Pedro José García, Omar Fernando Suárez | Fecha: 05/09/2026
Observaciones: Observación no participante en espacios donde las familias buscan o reciben información sobre servicios de apoyo a dificultades de aprendizaje, sin revelar el propósito del estudio.

Tipo de usuario	Fecha	Lugar	¿Qué queremos explorar? ¿Por qué?	Conclusiones
Padre de familia consultando sin cita previa	29/08/ 2026	Sede de Open Brain, Villa Prado	Cómo es la experiencia al llegar sin cita y cómo se recibe una solicitud de inscripción, por ser el canal actual más usado.	El registro es manual (verbal o en papel), no existe un formulario digital ni un número de radicado para dar seguimiento.
Adolescente acompañado por su familia	02/09/ 2026	Sala de espera de Open Brain	Qué material informativo consultan mientras esperan, para identificar oportunidades de reforzar la comunicación en el lugar.	Solo hay material impreso limitado, no hay pantallas, folletos digitales ni código QR que dirija a más información.
Madre de familia comparando alternativas	03/09/ 2026	Búsqueda en Google desde el celular	Qué encuentra una familia al buscar "apoyo dificultades de aprendizaje Cúcuta", para comparar la visibilidad de Open Brain frente a la competencia.	Aparecen primero centros competidores con sitio web propio, Open Brain no figura en los resultados ni en mapas.

www.dinngo.es
Design Thinking en Español
www.designthinking.es
Comparte tus fotos usando nuestros materiales con el hashtag #materialesdinngo en redes sociales y etiquétanos.
Diseñado por Dinngo, tu departamento externo de innovación.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

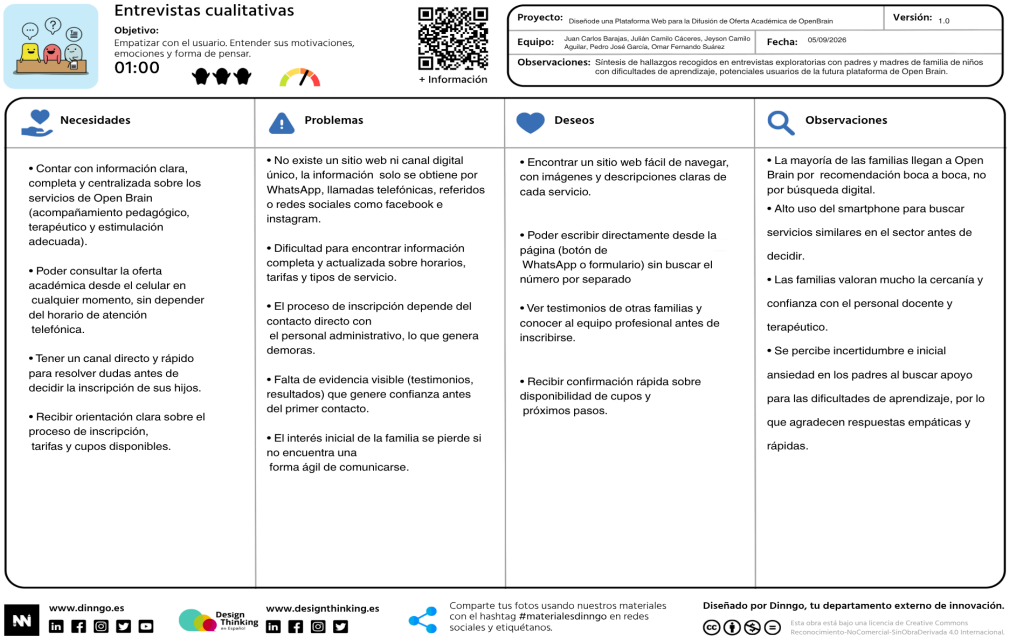
Los registros muestran tres hallazgos. Primero, la solicitud de inscripción se recibe de forma verbal o en papel, sin formulario digital. Segundo, el material que espera a las familias en la sede es impreso y limitado, sin pantallas, folletos digitales ni códigos QR que remitan a más información. Tercero, cuando una familia busca apoyo para dificultades de aprendizaje desde su celular, aparecen primero centros competidores con sitio web propio, y Open Brain no figura en los resultados ni en los mapas. Esto sugiere que la familia compara opciones en internet desde el teléfono y que la empresa no está presente en ese canal.

Estos hallazgos respaldan el problema planteado en el proyecto, el cual es que la oferta de Open Brain no está centralizada ni es visible en el canal que las familias usan para buscar, y

la recepción de solicitudes depende del contacto manual. La observación se realizó entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, en la sede de Open Brain y en una búsqueda en línea por parte de una madre, siendo tres registros, por lo que sirve como evidencia cualitativa del comportamiento y no como medición de frecuencias. Su valor está en mostrar, en situaciones reales, los puntos donde la familia se encuentra con la falta de información y de canales claros.

4.1.2. Técnica 2: Entrevistas cualitativas

Figura 2. Entrevistas cualitativas



Las entrevistas revelan dos dimensiones que la observación no captura. La primera es emocional, las familias llegan con incertidumbre y ansiedad al buscar apoyo para sus hijos, y valoran especialmente las respuestas empáticas y rápidas. La segunda es relacional, la mayoría de las familias llega a Open Brain por recomendación boca a boca, y valora la cercanía y la confianza con el personal docente y terapéutico. La búsqueda inicial, en cambio,

depende de la visibilidad, y la entrevista también señala que la presencia en redes sociales es informal y no reemplaza un canal propio que centralice la oferta.

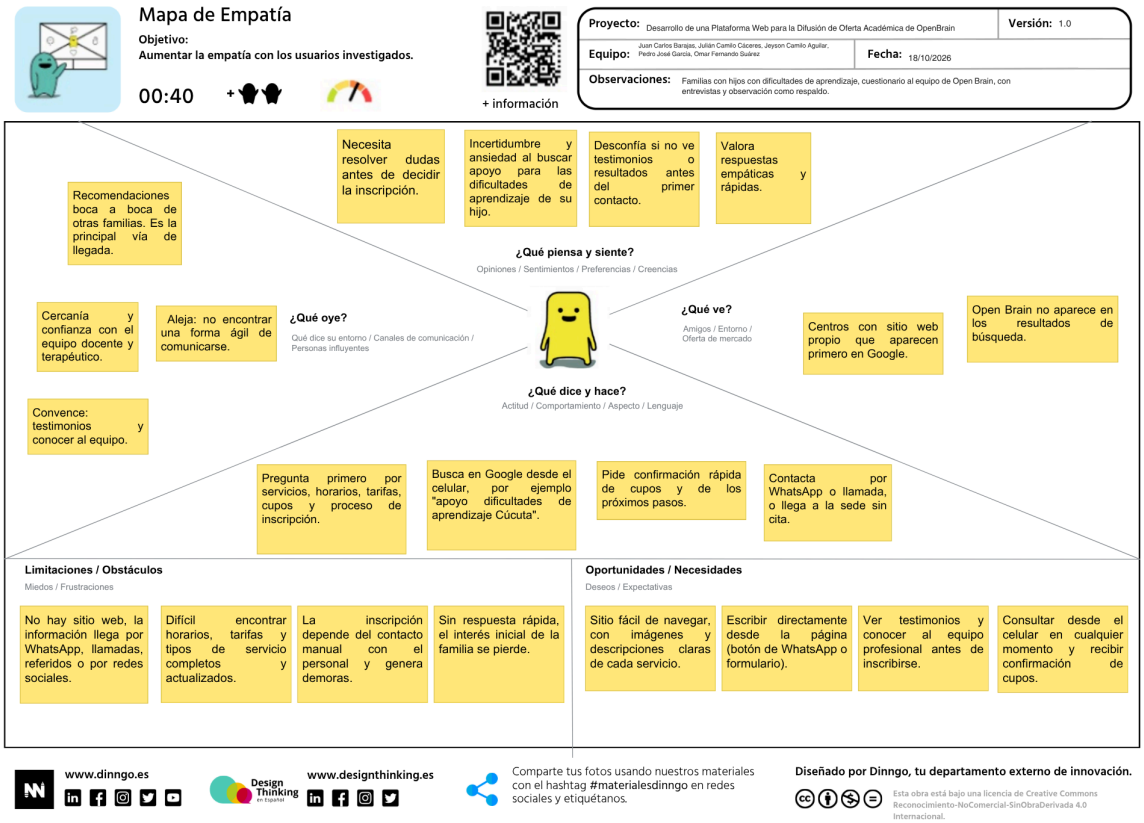
Los hallazgos de las entrevistas coinciden con los de la observación y amplían el problema, no basta con que la información exista, sino que debe encontrarse con facilidad y transmitir confianza desde el primer contacto. Esto justifica que el proyecto atienda tanto la información sobre los servicios como la forma en que la familia se comunica con la institución. Las entrevistas son exploratorias y el número de participantes es limitado, por lo que sus resultados orientan el problema y deben contrastarse en las fases posteriores del proceso.

4.2. Fase 2: Definición

En la fase de definir se organiza la información recogida durante la empatía para identificar el problema central y decidir qué debe resolver la solución. Para esta fase se aplicaron dos técnicas de innovación de la Baraja de Técnicas de Design Thinking en Español: el Mapa de empatía (Dinngo, 2026d), que sintetiza las necesidades, emociones y comportamientos de las familias usuarias, y Dentro / Fuera (Dinngo, 2026a), que facilita la toma de decisiones y el consenso sobre qué elementos entran en la primera fase del producto. El mapa de empatía se trabajó en esta etapa porque ya se dispone de la información de la investigación con usuarios y el mapa no se construye sobre suposiciones. Por esa razón, el contenido del mapa sale de las entrevistas cualitativas, de la observación encubierta y de las preguntas que el equipo le hizo al personal de Open Brain.

4.2.1. Técnica 1: Mapa de empatía

Figura 3. Mapa de Empatía



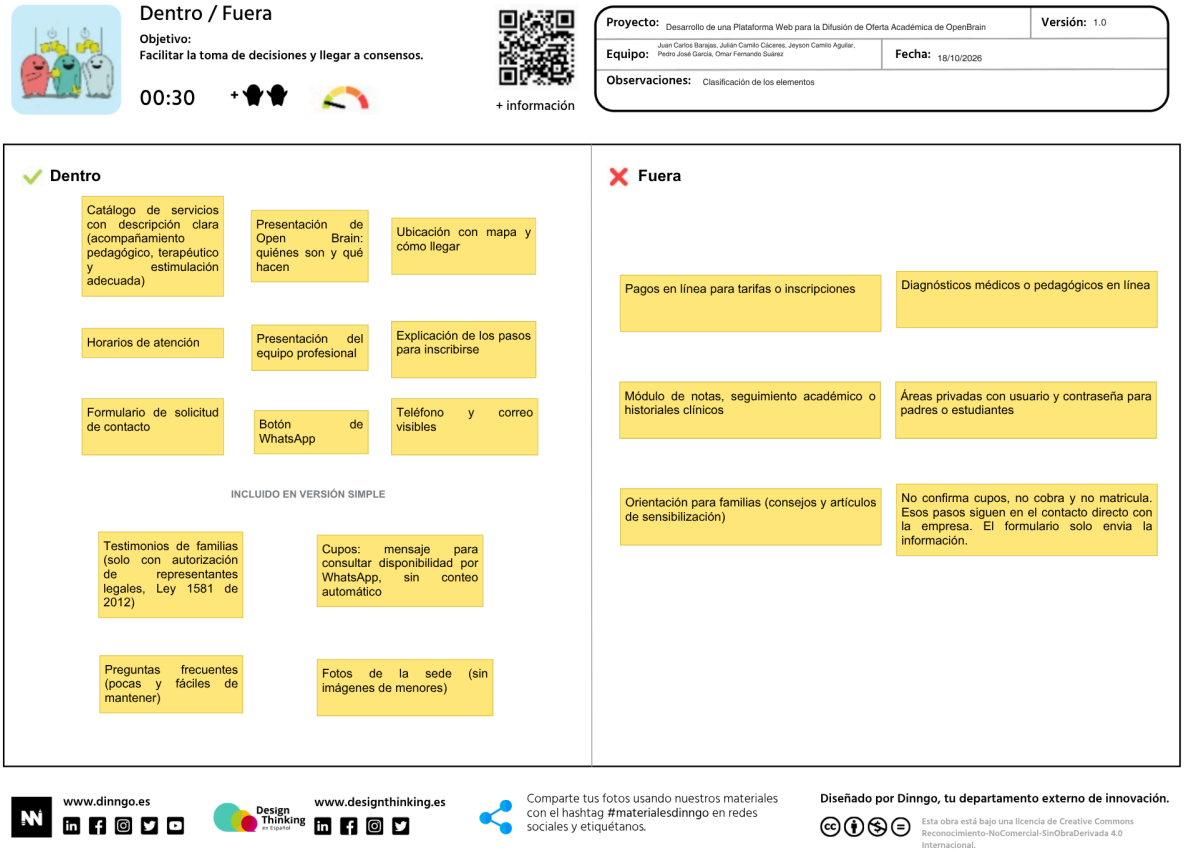
El mapa deja ver un desajuste entre cómo buscan las familias y cómo se comunica Open Brain. Ellas buscan desde el celular, comparan opciones en Google y esperan respuesta inmediata; la empresa, en cambio, atiende por llamada, mensajería o papel.

La emoción que más se repite es la ansiedad de los padres, que necesitan señales de confianza (testimonios, presentación del equipo, respuesta rápida) antes de dar el primer paso. El mapa también deja ver una incongruencia: las familias valoran mucho la cercanía con el personal, pero las que no llegan por recomendación no tienen cómo conocerla, porque la búsqueda digital las lleva a los competidores. Esto sugiere que el problema no está en la calidad del servicio, sino en su visibilidad y en el acceso a él. Los hallazgos respaldan el

alcance de la plataforma (catálogo de servicios, presentación del equipo, testimonios, horarios, tarifas y canales de contacto directo) y justifican el diseño responsivo, porque el celular es el principal dispositivo de búsqueda.

4.2.2. Técnica 2: Dentro / Fuera

Figura 4. Dentro / Fuera



Lo que quedó “fuera” coincide con las exclusiones del alcance (pagos, diagnósticos, notas y áreas privadas). La orientación para familias también se dejó fuera, porque obligaría a producir contenido nuevo con frecuencia. En la categoría “versión simple” se nota el criterio de

mantenimiento: por ejemplo, en vez de un conteo automático de cupos, se propone un mensaje que invite a consultar la disponibilidad por WhatsApp.

Esta técnica tuvo efectos directos en el proyecto. Agregamos al alcance el teléfono, el correo y los pasos de inscripción, que no estaban al comienzo pero sí aparecían entre las necesidades de las familias, lo que responde al objetivo específico de integrar canales de contacto. El formulario recoge los datos de contacto, el servicio de interés y un mensaje, y estos llegan a un medio de contacto de la empresa.

4.3. Fase 3: Ideación

La fase de ideación toma como punto de partida el problema definido en la etapa anterior y tiene dos tareas: generar ideas de solución y escoger cuáles llevar adelante. Con el problema central ya delimitado (la falta de centralización y visibilidad digital de la oferta académica de Open Brain) y con la frontera entre lo que entra y lo que no en la primera fase del producto, esta fase se pregunta cómo lograr que las familias encuentren y contacten a Open Brain. Para esta fase se aplicaron dos técnicas de innovación de la Baraja de Técnicas de Design Thinking en Español: la Lluvia de ideas (Dinngo, 2026c), que permitió generar la mayor cantidad posible de ideas sin juzgarlas para seleccionarlas después, y la Matriz de Eisenhower (Dinngo, 2026e), que cumplió esa función de selección al priorizarlas según su urgencia e importancia y decidir qué se hace ahora, qué se planifica, qué se delega y qué se elimina.

4.3.1. Técnica 1: Lluvia de ideas o Brainstorming

Figura 5. Lluvia de ideas o Brainstorming



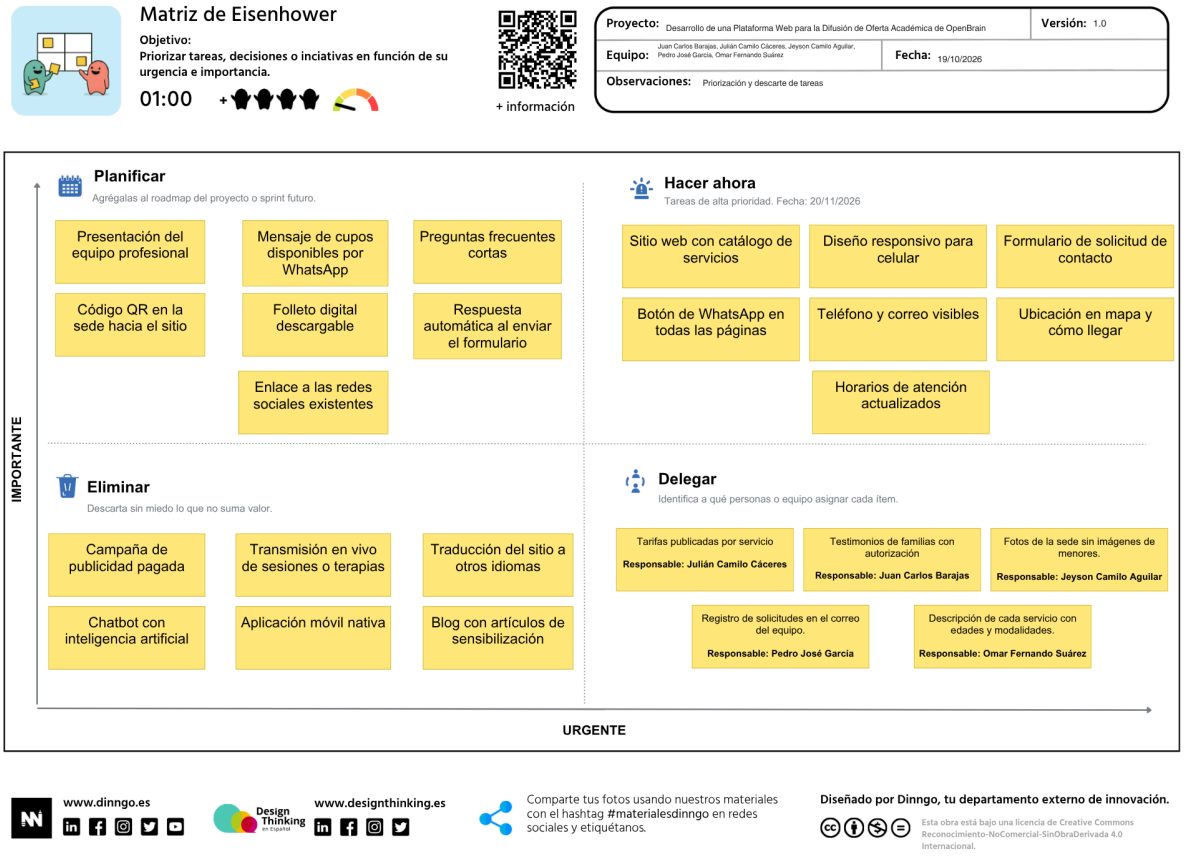
Se partió de la pregunta “¿Cómo podríamos lograr que las familias encuentren y contacten a Open Brain?”, logramos producir, junto con Open Brain una serie de ideas. Las ideas se agrupan en cuatro conjuntos. El primero es la presencia y el contacto: sitio web con catálogo de servicios, diseño responsivo para celular, formulario de solicitud, botón de WhatsApp, teléfono y correo visibles, y ubicación en mapa. El segundo es la información y la confianza: horarios, tarifas, descripción de cada servicio con edades y modalidades, presentación del equipo, testimonios con autorización, preguntas frecuentes, cupos por WhatsApp y fotos de la sede sin imágenes de menores. El tercero es la difusión y la gestión de solicitudes: código QR en la sede, folleto digital, enlace a las redes sociales existentes, respuesta automática y registro de solicitudes en el correo del equipo. El cuarto reúne ideas

más ambiciosas, como un chatbot con inteligencia artificial, una aplicación móvil nativa, la traducción del sitio, la transmisión en vivo de sesiones, un blog de sensibilización y una campaña de publicidad pagada, que la técnica permite incluir porque en esta etapa no se juzgan las ideas.

Las ideas responden al problema central y a los objetivos específicos del proyecto. El sitio con catálogo y el diseño responsivo atienden el objetivo de una plataforma accesible desde cualquier dispositivo. El formulario, el botón de WhatsApp y el teléfono y correo visibles atienden la integración de canales de contacto. Las ideas sobre horarios, tarifas, equipo y testimonios atienden los requerimientos de información clara y de confianza que identificó el mapa de empatía. Esto muestra que las propuestas parten de los hallazgos y no de suposiciones. Varias ideas se salen del alcance definido, como el chatbot, la aplicación móvil y la transmisión en vivo, lo cual es normal en esta técnica, pero obliga a filtrarlas, tarea que cumple la técnica siguiente.

4.3.2. Técnica 2: Matriz de Eisenhower

Figura 6. Matriz de Eisenhower



Clasificamos las ideas en los cuatro cuadrantes según su urgencia e importancia. En “Hacer ahora” quedaron siete: sitio web con catálogo de servicios, diseño responsivo para celular, formulario de solicitud de contacto, botón de WhatsApp en todas las páginas, teléfono y correo visibles, ubicación en mapa y horarios de atención actualizados, con fecha del 20/11/2026. En “Planificar” quedaron siete: presentación del equipo profesional, mensaje de cupos por WhatsApp, preguntas frecuentes cortas, código QR en la sede, folleto digital descargable, respuesta automática al enviar el formulario y enlace a las redes sociales existentes. En “Delegar” quedaron cinco tareas de contenido, cada una con un integrante del equipo de desarrollo como responsable de recopilarla con Open Brain: tarifas, testimonios con autorización, fotos de la sede sin imágenes de menores, registro de solicitudes en el correo y

descripción de cada servicio con edades y modalidades. En “Eliminar” quedaron seis ideas: la campaña de publicidad pagada, la transmisión en vivo, la traducción del sitio, el chatbot con inteligencia artificial, la aplicación móvil nativa y el blog de sensibilización.

La matriz concentra en “Hacer ahora” lo esencial, es decir, el núcleo de la plataforma: lo que permite que la familia encuentre la oferta desde el celular u otro dispositivo y se comunique con la institución. Esto responde de forma directa al problema central y a los objetivos de diseño responsivo y de canales de contacto. Lo que se eliminó coincide con la delimitación hecha en Definición: o bien exige un mantenimiento que un equipo sin personal técnico no puede sostener, o bien va más allá del carácter informativo y de contacto de la plataforma. El blog, por ejemplo, equivale a la orientación para familias que ya había quedado fuera en Dentro / Fuera. Las tareas delegadas consisten en recopilar y producir contenido (tarifas, testimonios, fotos y descripciones) y en configurar de forma básica el registro de solicitudes en el correo. Son urgentes porque el sitio no puede publicarse sin esa información, pero no requieren decisiones de diseño ni de arquitectura, así que se pueden asignar a un responsable sin detener el desarrollo.

4.4. Fase 4: Prototipado

La fase de prototipar convierte las ideas priorizadas en representaciones tangibles que permiten visualizar la solución, discutirla y corregirla antes de construirla. Su propósito es probar si la propuesta responde a lo que las familias necesitan, de modo que los errores se detecten en un boceto y no en el producto terminado. Con la ideación cerrada, se tomó lo priorizado en la Matriz de Eisenhower y se llevó a una forma visible. Para esta fase se aplicaron dos técnicas de innovación de la Baraja de Técnicas de Design Thinking en Español: el

prototipo en bruto (Dinngo, 2026h), que agiliza la definición de ideas mediante elementos tangibles y traduce las ideas priorizadas en bocetos rápidos de las pantallas, y el moodboard (Dinngo, 2026f), un tablero visual que comunica conceptos difíciles de expresar con palabras. Aunque el moodboard suele asociarse a las primeras fases, aquí se emplea para convertir los hallazgos de empatía, definición e ideación en una guía visual común (identidad, paleta y tono) que acompaña al prototipo.

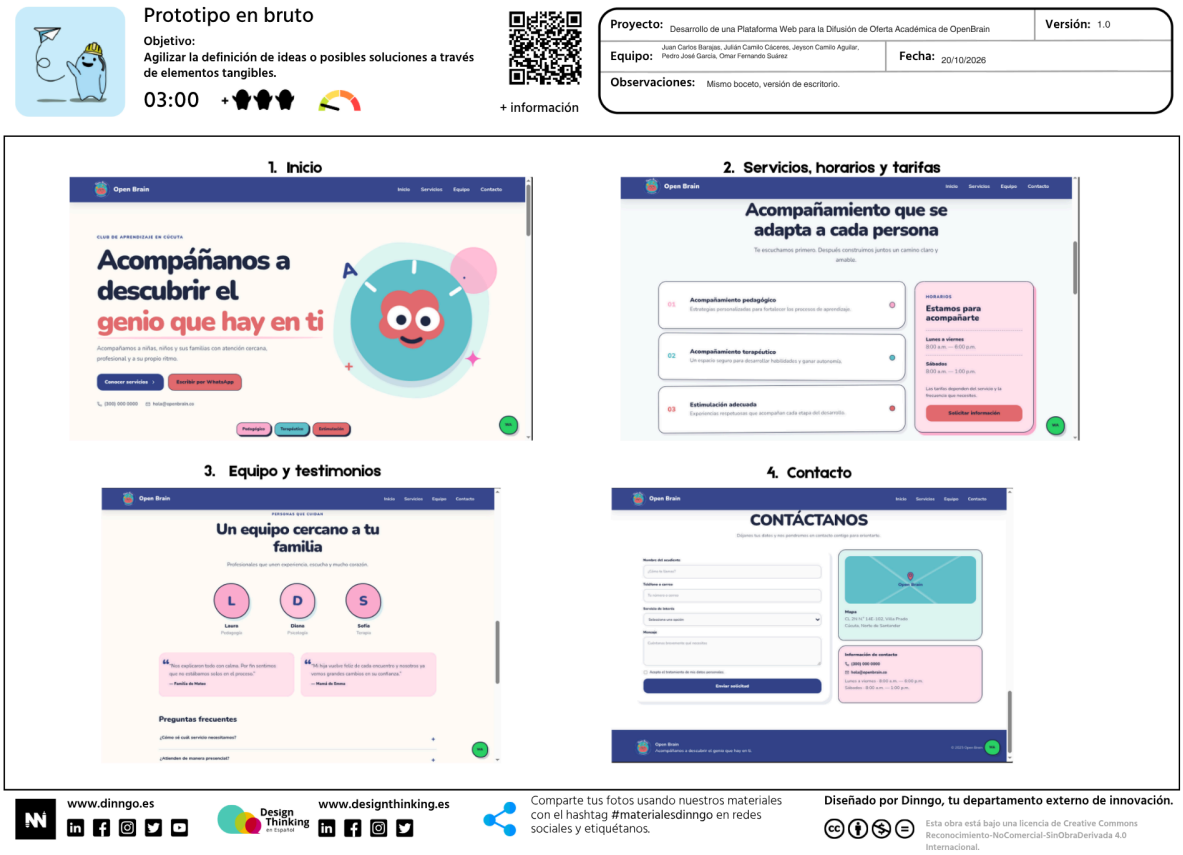
4.4.1. Técnica 1: Prototipo en bruto

Figura 7. Prototipo en bruto para celular

Enlace: https://panel-hug-10213852.figma.site/



Figura 8. Prototipo en bruto para escritorio



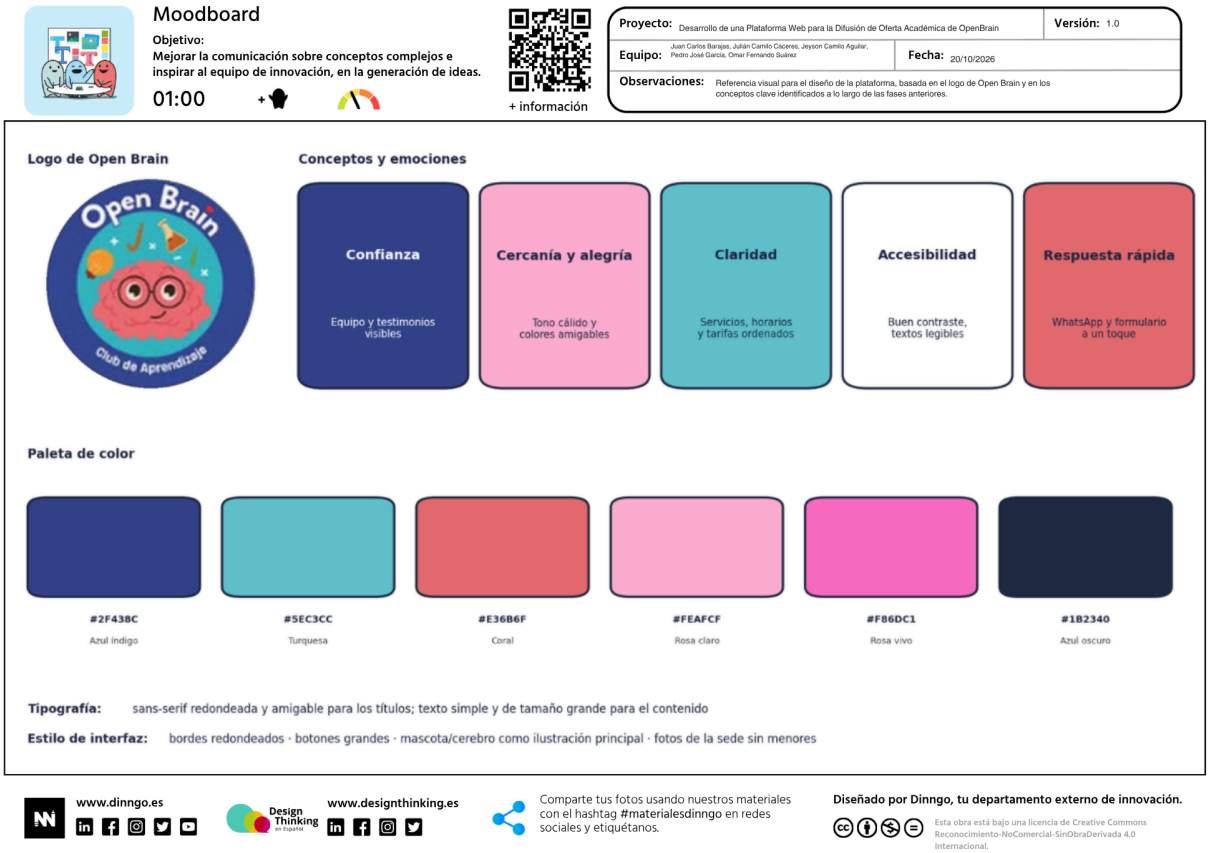
El prototipo en bruto muestra las cuatro pantallas principales de la plataforma en dos versiones: celular (Figura 7) y escritorio (Figura 8). Las pantallas son inicio, servicios y horarios, equipo y testimonios, y contacto e inscripción. Ambas versiones mantienen la misma información, la misma barra de navegación con el logo de Open Brain y un botón de WhatsApp presente en todas las pantallas. La diferencia está en la disposición. En celular el contenido se apila en una sola columna y los botones ocupan todo el ancho. En escritorio los tres servicios se distribuyen en columnas, los horarios y tarifas pasan a una columna lateral y el formulario se

ubica junto al mapa y a los datos de contacto. En la pantalla de inicio la familia encuentra un mensaje de bienvenida, un espacio para la imagen de la sede y dos acciones claras: ver los servicios o escribir por WhatsApp. La pantalla de contacto reúne el formulario, la aceptación del tratamiento de datos personales y la ubicación en el mapa.

Este prototipo se relaciona de forma directa con el problema central, que es la falta de centralización y visibilidad digital de la oferta de Open Brain. Al reunir en un solo lugar los servicios, los horarios, las tarifas y los medios de contacto, que hoy se transmiten por llamadas, mensajes y papel, el boceto representa el primer paso de lo manual a lo digital. Las dos versiones evidencian el diseño responsivo, que responde al hallazgo de la fase de empatía de que las familias buscan desde el celular. Además de lo priorizado en “Hacer ahora”, el prototipo incluye la presentación del equipo y las preguntas frecuentes (que quedaron en Planificar) y los testimonios (que quedaron en Delegar). Los incluimos porque la técnica Dentro / Fuera ya los había integrado a la primera versión del producto y porque responden a la necesidad de confianza de los padres. Al ser un boceto de baja fidelidad, el prototipo no evalúa el desempeño del sitio ni representa el diseño final.

4.4.2. Técnica 2: Moodboard

Figura 9. Moodboard



El moodboard reúne lo que define la identidad visual de la plataforma: el logo de Open Brain, cinco conceptos clave (confianza, cercanía y alegría, claridad, accesibilidad y respuesta rápida) y una paleta de seis colores acorde con el logo: azul índigo, turquesa, coral, rosa claro, rosa vivo y un azul oscuro para los textos. Define además la tipografía: una sans-serif redondeada y amigable para los títulos, y texto simple y de tamaño grande para el contenido. El estilo de interfaz propone bordes redondeados, botones grandes, la mascota del cerebro como

ilustración principal y fotos de la sede sin menores. El tono buscado es cercano y alegre, pero claro y profesional. Los dos prototipos de la técnica anterior ya aplican esta paleta y el logo.

Esta técnica traduce los hallazgos de las fases anteriores en decisiones visuales. Los conceptos clave provienen de las fases anteriores, que muestran la ansiedad de los padres, su necesidad de señales de confianza y su expectativa de respuestas rápidas. La paleta y el logo hacen que la plataforma sea reconocible tanto para las familias que llegan por recomendación como para las nuevas familias que encuentren a Open Brain en internet. La accesibilidad, con buen contraste y textos legibles, se vincula con los principios de accesibilidad web y de diseño centrado en el usuario del marco teórico. La decisión de no usar fotos de menores responde a la protección de su intimidad e imagen que establece la Ley 1098 de 2006 y al cuidado de los datos que exige la Ley 1581 de 2012. El moodboard sirve como guía común para el diseño final y el desarrollo, pero no es el diseño definitivo.

5. Referencias

Acosta Bonilla, Y. M. (2026). *Plataforma de registro y control de horas trabajadas* [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/85155

Alamilla Hernández, L. M., Pérez Romero, V. A., Sosa González, S. A., & Valentín Rodríguez, J. A. (2021). Arquitectura REST para el desarrollo de aplicaciones web empresariales. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad, 8*(15). https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/748

Ángeles Gonzalez, H., Elizalde Canales, F. A., & Olivares Ordenes, R. (2025). Accesibilidad de aplicaciones móviles para personas con discapacidad visual. *Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 15*(29). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10508207

Carballo-Huerta, M. A., & González-Ramírez, G. A. (2023). El diseño centrado en el usuario: Estrategia para la actualización docente. *Legado de Arquitectura y Diseño, 18*(34), 171–176. https://doi.org/10.36677/legado.v18i34.19365

Chavez Calderón, J. X., Zambrano Romero, W. D., Cedeño Palma, E. A., Zambrano Zambrano, D. M., & Cotera Ramírez, G. A. (2022). El Frontend. Diseño web adaptativo y diseño web responsivo para el desarrollo de aplicaciones web. *Informática y Sistemas, 6*(1), 79–95. https://doi.org/10.33936/isrtic.v6i1.4625

Cipriano, M., & Za, S. (2024). Non-profit organisations in the digital age: A research agenda for supporting the development of a digital transformation strategy. *Journal of Information Technology, 39*(4), 732–755. https://doi.org/10.1177/02683962231219515

Congreso de la República de Colombia. (1999, 18 de agosto). *Ley 527 de 1999: Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 43.673. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html

Congreso de la República de Colombia. (2006, 8 de noviembre). *Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*. Diario Oficial No. 46.446. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Congreso de la República de Colombia. (2009a, 5 de enero). *Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado "de la protección de la información y de los datos" – y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones*. Diario Oficial No. 47.223. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34492

Congreso de la República de Colombia. (2009b, 30 de julio). *Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)*. Diario Oficial No. 47.426. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

DANE. (2025, 1 de agosto). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) 2024* [Boletín técnico]. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf

Del Pozo, C. M., Martín del Campo Alcocer, A. V., & Róo Rubí, M. (2021). *Aprendizaje en línea seguro: Guía escolar para la protección de datos de los estudiantes en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0003652

Dinngo. (2026a, 8 de abril). *Dentro / Fuera*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/dentro-fuera/

Dinngo. (2026b, 9 de septiembre). *Entrevistas cualitativas*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/entrevistas-cualitativas/

Dinngo. (2026c, 6 de septiembre). *Lluvia de ideas o Brainstorming*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/lluvia-de-ideas-brainstorming/

Dinngo. (2026d, 4 de septiembre). *Mapa de empatía*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/mapa-de-empatia/

Dinngo. (2026e, 19 de mayo). *Matriz de Eisenhower*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/matriz-de-eisenhower/

Dinngo. (2026f, 8 de abril). *Moodboard*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/moodboard/

Dinngo. (2026g, 8 de abril). *Observación encubierta*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/observacion-encubierta/

Dinngo. (2026h, 8 de abril). *Prototipo en bruto*. Design Thinking en Español. https://designthinking.es/prototipo-en-bruto/

Gallardo Rosales, E. G., & Pérez Jaimes, K. G. (2026). Validación de interfaces web: Un enfoque basado en usabilidad y diseño visual. *Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación, 8*(77), 1–10. https://doi.org/10.51896/rilcods.v8i77.1178

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies, 58*(5), 1159–1197. https://doi.org/10.1111/joms.12639

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018). https://www.iso.org/standard/63500.html

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2019). https://www.iso.org/standard/77520.html

Kahveci, E. (2025). Digital transformation in SMEs: Enablers, interconnections, and a framework for sustainable competitive advantage. *Administrative Sciences, 15*(3), 107. https://doi.org/10.3390/admsci15030107

Lectong Anchundia, M. L., & Morales Carrillo, J. J. (2025). Diseño basado en el usuario en aplicaciones web. *Informática y Sistemas, 9*(2), 140–151. https://doi.org/10.33936/isrtic.v9i2.7535

Mayor Ravines, M. G., Mayor Gamero, J. G., Velásquez Vásquez, J. A., & Mayuri Barrón, J. V. (2026). Transformación digital en PYMEs: revisión sistemática de factores, barreras y resultados. *Revista InveCom, 6*(3), e603094. https://doi.org/10.5281/zenodo.17656442

Mejía Carvajalino, D. (2025). *Desarrollo de un sistema de información para la divulgación de información académica y eventos de la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Francisco de Paula Santander* [Trabajo de grado, Universidad Francisco de Paula Santander]. Repositorio Institucional UFPS. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/12110

Mena Bermeo, S. A., Medina Romero, A. P., Maliza Muñoz, W. F., & Robinson Aguirre, J. O. (2024). Google Classroom como estrategia de refuerzo académico en el aprendizaje de Diseño Web. *Código Científico Revista de Investigación, 5*(1), 579–597. https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n1/399

Mora Daza, J. D. (2026). *Diseño e implementación de un sistema digital para la optimización de la gestión de calificaciones en la Institución Educativa Cañaveral de Victoria, Caldas*

[Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/84292

Nik Ahmad, N. A., & Hasni, N. S. (2021). ISO 9241-11 and SUS measurement for usability assessment of dropshipping sales management application. En *ICSCA 2021: Proceedings of the 2021 10th International Conference on Software and Computer Applications* (pp. 70–74). ACM. https://doi.org/10.1145/3457784.3457794

Páez Suárez, Y. A. (2023). *Diseño de un sitio web educativo basado en una arquitectura modular y sostenible para la gestión académica en la institución educativa de Llano Grande sede principal del municipio de Nuevo Colón, Boyacá* [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60912

Pedraza-Gutiérrez, S. I., Romero-González, J. F., Güiza-Rodríguez, J. C., & Giraldo-Henao, E. W. (2023). Diseño centrado en el usuario y experiencia de usuario en el sistema de control de acceso de la Universidad Libre. *Revista Científica de Sistemas e Informática, 3*(1), e426. https://doi.org/10.51252/rcsi.v3i1.426

Porras Gómez, A., Flórez Becerra, M., & Jaimes Crispin, N. (2024). *Estrategia educomunicativa para promover la inclusión neurodiversa en la Institución Educativa San Francisco de Sales, Cúcuta* [Trabajo de grado, Universidad Francisco de Paula Santander]. Repositorio Institucional UFPS. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9062

Pozo-Benites, K. B., Guadalupe-Sánchez, K. W., Peñarreta-Barrera, E. E., & Meza-Salvatierra, J. K. (2025). Transformación digital de las PYMES en América Latina: barreras,

oportunidades y estrategias para la competitividad. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ), 3*(2), 236–255. https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N2-015

Rojas Layza, J. A., Salmón Ojeda, L. R., & Perdomo, B. (2025). Transformación digital de Pymes en Latinoamérica: estudio cienciométrico. ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 12(3), 1–14. https://doi.org/10.30545/academo.2025.n3.1206

Rolón Cáceres, S., & Barrera Rolón, A. (2024). *Plan estratégico de comunicación externa de la Institución Educativa Padre Rafael García Herreros en el año 2024* [Trabajo de grado, Universidad Francisco de Paula Santander]. Repositorio Institucional UFPS. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9275

Rosado Castellanos, D. U., Pacheco Farfán, I. S., Fuentes Chab, I. H., & Cantún Páez, J. C. (2023). Arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones web orientada a micro-servicios en TecNM campus Escárcega. *Programación Matemática y Software, 15*(2), 11–24. https://doi.org/10.30973/progmat/2023.15.2/2

Sandoval-Benavides, V. L., & López-Ornelas, M. (2025). Transformación digital en la educación superior desde la perspectiva internacional: Mapeo sistemático de la literatura. *Texto Livre, 18*, Artículo e51996. https://doi.org/10.1590/1983-3652.2025.51996

Sarmiento Suárez, J. E., Gutiérrez Navas, E. B., & Ramírez Montañez, J. C. (2024). Oportunidades y desafíos para la digitalización de las mipymes en Colombia. *Pensamiento & Gestión*, (57), 128–154. https://doi.org/10.14482/pege.57.240.855

Segovia-García, N. (2022). Propuesta de mejora en el diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX) en Moodle: valoración del alumnado. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (82), 199-216. https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2673